
Examen de reposición (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (3 puntos) Encuentre el criterio de la función h si se sabe que la ecuación diferencial $(\oplus)$ es **exacta**

$$3xy^3h(x)dx + (x^3y^2 + 3x^2y^2)dy = 0, \text{ con } x \neq 0, y \neq 0 \quad (\oplus)$$

Solución Dado que la ecuación diferencial es exacta, entonces debe darse

$$M_y = N_x$$

$$9xy^2h(x) = 3x^2y^2 + 6xy^2$$

$$9xh(x) = 3x^2 + 6x$$

$$h(x) = \frac{3x^2 + 6x}{9x} = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$$

2. Resuelva los siguientes problemas

a) (4 puntos) $y' - \frac{y}{x} = xy^{-2}$.

Solución

$$y' - \frac{y}{x} = xy^{-2}$$

$$y'y^2 - \frac{y^3}{x} = x$$

Considere el cambio de variable $u = y^{1-(-2)} = y^3$, de tal manera que $u' = 3y^2y'$ y adicionalmente $\frac{u'}{3} = y^2y'$. Al aplicar el cambio de variable en la ecuación diferencial, se cumple que

$$y'y^2 - \frac{y^3}{x} = x$$

$$\begin{aligned}\frac{u'}{3} - \frac{u}{x} &= x \\ u' - \frac{3u}{x} &= 3x\end{aligned}\tag{1}$$

Note que la ecuación diferencial (1) es lineal de primer orden, donde su factor integrante viene dado por

$$\mu(x) = e^{\int \frac{-3}{x} dx} = e^{-3 \ln(x)} = e^{\ln(x)^{-3}} = x^{-3}$$

Al multiplicar el factor integrante en la ecuación diferencial (1), se tiene que

$$\begin{aligned}u'x^{-3} - \frac{3u}{x} \cdot x^{-3} &= 3x \cdot x^{-3} \\ u'x^{-3} - 3x^{-4} &= 3x^{-2} \\ [u \cdot x^{-3}]' &= 3x^{-2} \\ u \cdot x^{-3} &= \int 3x^{-2} dx + C = -3x^{-1} + C \\ u &= -3x^2 + Cx^3 \\ y^3 &= -3x^2 + Cx^3\end{aligned}$$

■

b) (4 puntos) $x''(t) + 4x(t) = 3\delta(t - 7)$, donde se sabe que $x(0) = 1$ y $x'(0) = 0$.

Solución

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x''(t) + 4x(t)\} &= \mathcal{L}\{3\delta(t - 7)\} \\ s^2X(s) - sx(0) - x'(0) + 4X(s) &= 3e^{-7s} \\ s^2X(s) - s + 4X(s) &= 3e^{-7s} \\ X(s)(s^2 + 4) &= 3e^{-7s} + s \\ X(s) &= \frac{3e^{-7s} + s}{s^2 + 4}\end{aligned}$$

De esta manera

$$\begin{aligned}x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3e^{-7s} + s}{s^2 + 4}\right\} \\ &= 3\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-7s}}{s^2 + 4}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}\right\} \\ &= 3U(t - 7) \cdot \frac{1}{2} \cdot \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2 + 4}\right\}\Bigg|_{t=t-7} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 4}\right\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3}{2}U(t-7) \operatorname{sen}(2t)|_{t=t-7} + \cos(2t) \\
&= \frac{3}{2}U(t-7) \operatorname{sen}(2(t-7)) + \cos(2t)
\end{aligned}$$



3. Considere la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes

$$\left[D(D-4)^3 (D^2+9) \right] y = -8xe^{2x} + 5 \operatorname{sen}(3x), \quad (*)$$

donde D es un operador diferencial.

a) **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial **homogénea** asociada a la ecuación diferencial (*).

Solución

Observe que la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial viene dada por

$$\begin{aligned}
m(m-4)^3 (m^2+9) &= 0 \\
m = 0 \quad \vee \quad m = 4 \text{ (3 veces)} \quad \vee \quad m = \pm 3i
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada a (*) viene dada por

$$y = C_1 + C_2 e^{4x} + C_3 x e^{4x} + C_4 x^2 e^{4x} + C_5 \operatorname{sen}(3x) + C_6 \cos(3x)$$



b) **(2 puntos)** Use el método de coeficientes indeterminados o aniquiladores (anuladores) para proponer la **forma de la solución particular** de la ecuación diferencial (*).

Solución

La forma de la solución particular asociada al término $F_1(x) = -8xe^{2x}$ viene dada por

$$y_{p_1}^* = (Ax + B)e^{2x}$$

Adicionalmente, la forma de la solución particular asociada al término $F_2(x) = 5 \operatorname{sen}(3x)$ (coincide con dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea) viene dada por

$$y_{p_2}^* = Cx \operatorname{sen}(3x) + Dx \cos(3x)$$

Por lo tanto, la forma de la solución particular viene dada por

$$y_p^* = (Ax + B)e^{2x} + Cx \operatorname{sen}(3x) + Dx \cos(3x)$$



4. **(4 puntos)** Sabiendo que $y_1(x) = x$ y $y_2(x) = x^2 - 1$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial

$$y'' - \frac{2x}{x^2 + 1}y' + \frac{2}{x^2 + 1}y = 0$$

Encuentre una solución particular de la ecuación diferencial $y'' - \frac{2x}{x^2 + 1}y' + \frac{2}{x^2 + 1}y = x^2 + 1$ (**No es necesario simplificar**).

Solución

Dado que las soluciones y_1 y y_2 son li y como la ED es de coeficientes variables, entonces la forma de y_p es

$$y_p^* = u(x)y_1(x) + v(x)y_2(x) = xu(x) + (x^2 - 1)v(x)$$

Dicha solución satisface el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} xu'(x) + (x^2 - 1)v'(x) = 0 \\ u'(x) + 2xv'(x) = x^2 + 1 \end{cases}$$

De esta manera, al utilizar la regla de Cramer, u' y v' vienen dadas por

$$u'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x^2 - 1 \\ x^2 + 1 & 2x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & x^2 - 1 \\ 1 & 2x \end{vmatrix}} = \frac{-(x^2 + 1)(x^2 - 1)}{2x^2 - x^2 + 1} = \frac{-(x^2 + 1)(x^2 - 1)}{x^2 + 1} = 1 - x^2 \implies u(x) = x - \frac{x^3}{3}$$

$$v'(x) = \frac{\begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & x^2 + 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x & x^2 - 1 \\ 1 & 2x \end{vmatrix}} = \frac{x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \implies v(x) = \frac{x^2}{2}$$

Por lo tanto

$$y_p = x \left(x - \frac{x^3}{3} \right) + (x^2 - 1) \frac{x^2}{2}$$

■

5. Calcule las siguientes transformadas (inversas o directas)

a) **(4 puntos)** $\mathcal{L} \left\{ \int_0^t u \cos(4u) du \right\}$

b) **(3 puntos)** $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + 3}{s^2 + 2s + 5} \right\}$.

Solución

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left\{ \int_0^t u \cos(4u) du \right\} &= \mathcal{L} \{ t \cos(4t) * 1 \} \\ &= \mathcal{L} \{ t \cos(4t) \} \cdot \mathcal{L} \{ 1 \} \\ &= \frac{d}{ds} (\mathcal{L} \{ \cos(4t) \}) \cdot \frac{1}{s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + 16} \right) \cdot \frac{1}{s} \\
&= \frac{s^2 + 16 - 2s^2}{(s^2 + 16)^2} \cdot \frac{1}{s} \\
&= \frac{16 - s^2}{s(s^2 + 16)^2}
\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+3}{s^2+2s+5} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s+1)+2}{(s+1)^2+4} \right\} \\
&= e^{-t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+2}{s^2+4} \right\} \\
&= e^{-t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+4} \right\} + e^{-t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2+4} \right\} \\
&= e^{-t} \cos(2t) + e^{-t} \sin(2t)
\end{aligned}$$

6. Resuelva los siguientes problemas

- a) **(4 puntos)** Un horno se mantiene a una temperatura constante de 66° C . Si en el horno se coloca un objeto cuya temperatura es 10° C y si después de 5 minutos la temperatura del objeto es de 12° C . Encuentre una fórmula que relacione la temperatura del objeto en función del tiempo t , con t en minutos.

Solución

Sea $T(t)$ la temperatura del objeto en cualquier tiempo. En relación con el problema se tienen los siguientes datos:

- Temperatura del medio: $T_m = 66^\circ$.
- $T(0) = 10$.
- $T(5) = 12$

De esta manera se puede establecer la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m)$$

$$\frac{dT}{T - 66} = k dt$$

$$\ln |T - 66| = kt + C$$

$$|T - 66| = e^{kt+C}$$

$$66 - T = Ae^{kt}$$

$$T(t) = 66 - Ae^{kt}$$

Al emplear la primera condición

$$T(0) = 66 - Ae^{k \cdot 0} = 10 \implies 66 - A = 10 \implies A = 56$$

De esta manera, al reemplazar el valor de A se tiene la siguiente ecuación

$$T(t) = 66 - 56e^{kt}$$

Dada la condición $T(5) = 12$, se tiene que

$$66 - 56e^{5k} = 12 \implies e^{5k} = \frac{54}{56} \implies k = \frac{\ln\left(\frac{66}{56}\right)}{5} \approx -0.0073$$

Por lo tanto, la temperatura del objeto en cualquier tiempo viene dada por

$$T(t) = 66 - 56e^{-0.0073t}$$

■

- b) **(2 puntos)** Un resorte con constante 4 N/m tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se coloca una masa unitaria que hace que alcance la posición de equilibrio, en donde se le imprime una velocidad inicial de 2 m/s hacia arriba. El resorte se mueve en un medio que ejerce una fuerza de amortiguamiento con constante $\beta = 3$ kg/s. Adicionalmente, al sistema, se le aplica una fuerza externa $f(t) = 4e^{-2t}$ en newtons positiva hacia abajo. **Plantee** una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una función que relacione la posición (estiramiento) de la masa para cualquier tiempo t , con t en segundos.

Solución

Considere $x(t)$ el estiramiento del resorte en cualquier tiempo. En relación con los datos del problema, se tienen los siguientes datos:

- Constante de restitución: $k = 4$.
- Fuerza restauradora: $F_r(t) = -4x(t)$ newtons.
- Masa: $m = 1$ kg.
- Posición inicial: $x(0) = 0$.
- Velocidad inicial: $x'(0) = -2$
- Fuerza amortiguadora: $F_a(t) = -3x'(t)$ newtons.
- Fuerza externa: $F_e(t) = 4e^{-2t}$ newtons.

De esta manera, se establece la siguiente ecuación diferencial

$$m \cdot x''(t) = \sum F(t)$$

$$x''(t) = -4x(t) - 3x'(t) + 4e^{-2t}$$

$$x''(t) + 3x'(t) + 4x(t) = 4e^{-2t}$$

Así, el problema de valor inicial que permite encontrar la posición de la masa unitaria en cualquier tiempo viene dada por

$$\begin{cases} x''(t) + 3x'(t) + 4x(t) = 4e^{-2t} \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = -2 \end{cases}$$

